

- 質問1. クロックを英単語 1 語で書きなさい. clock
 応答を英単語 1 語で書きなさい. response
 スループットを英単語 1 語で書きなさい. throughput

質問2. 次の評価尺度のうち, CPU 性能の他の要素の影響が大きく, CPU アーキテクチャの評価に向かないものはどれか.

A. クロックサイクル時間	D. 命令ミックス	スループット
B. MIPS	E. CPU 時間	
C. スループット		

質問3. 次の実行性能の評価尺度についての記述を表すのに最も適切な用語を対応付けなさい.

1. プログラムを入力して結果が得られるまでの時間 応答時間	A. 応答時間
2. 単位時間当たりいくつのプログラム (仕事) を処理できるかを表す尺度 スループット	B. スループット
3. CPU があるプログラムを実行するための時間 CPU時間	C. CPU 時間
4. 1 つの命令を実行するために平均いくつのクロックサイクルが必要かを表す尺度 平均CPI	D. 平均 CPI
5. 全ての命令に対して, 各命令が実行される割合を表したもの 命令ミックス	E. ベンチマーク
6. 1 秒あたりの実行命令数(単位 100 万)を表す尺度 MIPS	F. MFLOPS
7. 1 秒あたりの浮動小数点演算数(単位 100 万)を表す尺度 MFLOPS	G. 命令ミックス
8. 評価を目的としたプログラムのこと. 同じ評価用プログラムを実行することで性能を比較する ベンチマーク	H. MIPS

質問4. MFLOPS に関する説明のうち, 誤っているものを選びなさい.

A. コンピュータの命令セットが異なると, 備えている浮動小数点演算が異なるため, 通常は正規化をして比較をする.	E
B. 同一のコンピュータであっても, 計測ごとに MFLOPS の値は異なる.	
C. MFLOPS は 実行した浮動小数点演算数 ÷ CPU 時間 × 10 ⁻⁶ で求められる. ただし, CPU 時間の単位は秒である.	
D. 同じ命令セットを持つコンピュータであれば, FLOPS の値が大きいほど, 浮動小数点演算に関して高速である.	
E. MFLOPS は million overflow per second の略である.	

質問5. MIPS に関する説明のうち, 誤っているものを選びなさい.

A. MIPS は, 動作周波数 ÷ CPI × 10 ⁻⁶ で求められる. ただし, 動作周波数の単位は Hz である.	C
B. 同じ命令セットを持つコンピュータであれば, MIPS の値が大きいほど, 高速である.	
C. MIPS は million instructions plus speed の略である.	
D. 同一のコンピュータであっても, 計測ごとに MIPS の値は異なる.	
E. MIPS は 実行命令数(I) ÷ CPU 時間 × 10 ⁻⁶ で求められる. ただし, CPU 時間の単位は秒である.	

P27【例題 1・1】計算式

CPU 時間	プログラムを実行するための時間 $\text{CPU 時間} = I \times \text{CPI} \times \text{Ck}$
命令の実行回数 I	命令を何回実行するか
平均クロックサイクル数 CPI	1 命令に必要なクロック数 $\text{全体の平均 CPI} = \text{各命令の平均 CPI}_i \text{の総和} \div I$
クロックサイクル時間 Ck	1 クロックにかかる時間 $\text{Ck} = 1 \div \text{CR}$ 例 動作周波数が 100Hz の場合 $1 \div 100 = 0.01$ 秒
動作周波数 CR	1 秒間に何クロック動作するか（単位はヘルツ Hz） $\text{CR} = 1 \div \text{Ck}$ 例 クロックサイクル時間が 0.01 秒の場合 $1 \div 0.01 = 100\text{Hz}$
1 秒当たりの実行命令数 MIPS	1 秒間に何百万回命令を実行できるか $\text{MIPS} = \text{CR} \div \text{CPI} \times 10^{-6}$ $\text{MIPS} = 1 \div \text{平均命令実行時間 (マイクロ秒)}$
平均命令実行時間	1 命令にかかる時間の平均 $\text{平均命令実行時間} = \text{Ck} \times \text{CPI} = 1 \div (\text{MIPS} \times 10^6)$
クロックサイクル時間を改善したときの CPU 時間の速度向上比	CPU 時間の速度向上比 = 改善前 CPU 時間 $\div$ 改善後 CPU 時間 例 改善前 CPU 時間が 60ns、改善後 CPU 時間が 40ns の場合 $60 \div 40 = 1.5$ （CPU 時間が 50% 向上した）

P27【例題 1・1】

命令 a、b、c、d、からなるプログラムを実行して下図に示す実行命令列を得た。
各命令 i の平均 CPI_i が下表で与えられるとして、次の問いに答えよ。

実行命令列

a→b→c→b→c→d

命令の実行回数=6

命令ごとの CPI

命令 i	CPI_i
a	2
b	4
c	6
d	8

命令 a は 1 命令につき 2 クロックかかる
命令 b は 1 命令につき 4 クロックかかる

- (a) 全体の平均 CPI を求めよ。
- (b) CPU の 1 クロックサイクル時間を 2ns として、CPU 時間を求めよ。単位は μs とする。

ミリ	10^{-3}	m
マイクロ	10^{-6}	μ
ナノ	10^{-9}	n
ピコ	10^{-12}	p

- (c) 動作周波数を求めよ。

キロ	10^3	K
メガ	10^6	M
ギガ	10^9	G
テラ	10^{12}	T

- (d) MIPS 値を計算せよ。
- (e) 1 クロックサイクル時間を 1.25ns に改善したときの速度向上比を求め、何%の改善になったかを述べよ。

例題 1.1 の類似問題

命令 a,b,c,d,e から成るプログラムを実行し，下のような命令実行列を得た．

a → b → c → b → d → c → e

また，各命令 i の平均 CPI_i は，以下の表の通りである．

命令 i	CPI _i
a	2
b	4
c	2
d	8
e	6

質問1. 全体の平均 CPI を求めよ．

--	--

質問2. CPU の 1 クロックサイクル時間を 1ns として，CPU 時間を求めよ．単位は μs で答えなさい．

--	--

質問3. 動作周波数を求めよ．

--	--

質問4. MIPS 値を計算せよ

--	--

質問5. 1 クロックサイクル時間を 0.8ns に改善したときの速度向上比を求め，何%の改善になったかを述べよ

--	--

6. 実行性能の評価項目に関連する計算問題

例題 3-1 平均命令実行時間が【0.1】マイクロ秒のコンピュータがある．このコンピュータの性能は何 MIPS か．

$$1 \div (【0.1】)$$

例題 3-2 【500】 MIPS の処理装置の平均命令実行時間はいくらか．ナノ秒で答えなさい．

$$1 \div (【500】 \times 10^6)$$

例題 3-3 【1.0GHz】で動作する CPU がある．この CPU は，機械語の 1 命令を平均【2.0】クロックで実行できることが分かっている．この CPU の MIPS 値はいくつか．

$$【1.0 \times 10^9】 \div 【2】 \times 10^{-6}$$

質問1. 【 X 】 GHz で動作する CPU がある。この CPU は、機械語の 1 命令を平均 【 Y 】 クロックで実行できている。この CPU の MIPS 値はいくつか。

$$X / Y = N \text{ (MIPS)}$$

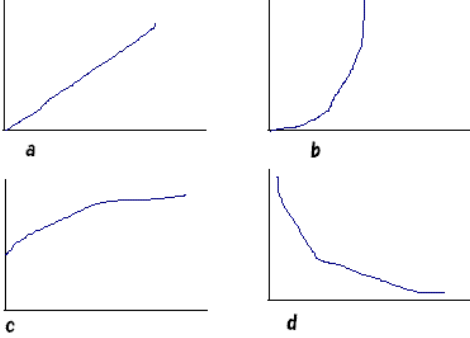
質問2. 【 X 】 MIPS の処理装置の平均命令実行時間はいくらか。ナノ秒で答えなさい。

$$1 / X \text{ (MIPS)} = N * 10^{-9}$$

質問3. 平均命令実行時間が 【 X 】 マイクロ秒のコンピュータがある。このコンピュータの性能は何 MIPS か。

$$1 / (X * 10^{-6})$$

- 質問1. 1. 生産量(横軸)と開発・生産コスト(縦軸)との関係を表すグラフのおおまかな形として、最も適切なものを選びなさい。
2. 生産量(横軸)と IC 単価(縦軸)との関係を表すグラフのおおまかな形として、最も適切なものを選びなさい。

	1. C 2. D
---	-------------------------

質問2. 信頼性に関する用語の説明に対応する最も適切な語をそれぞれ選択しなさい。

1. $R(t)$:最初に時間 $t=0$ でシステムが設計通りの動作をしていたとして、時間 t でもやはり設計通りの動作をしている確率 信頼度	A. 故障率
2. 故障の起きる時間間隔の平均 MTBF	B. MTTR
3. 1000 時間当たりの故障を%で表したもの 故障率	C. MTBF
4. 故障を検出してから、診断、切り離し、修理を行って、再び動作可能とするまでの時間 MTTR	D. 信頼度
5. $A(t)$:時刻 t でシステムの動作が可能となっている確率 可用性	E. 可用度

質問3. 可用性に関連する記述として、最も適切なものを選びなさい。

A. 不正なアクセスによって、コンピュータシステムが破壊されたり、データを盗まれたりしないように防止策を考える B. コンピュータシステムを必要に応じていつでも使用できる状態に維持する C. コンピュータシステムにおける問題の判別、診断、修理などを効率的に行う D. コンピュータの MIPS 値を向上させ、処理速度をできるだけ速くする E. 機能単位の寿命の範囲内で、一定期間における修理保守に要する平均時間を調べる	B
--	---

質問4. MTBF の英単語を答えなさい。

MTTR の英単語を答えなさい。

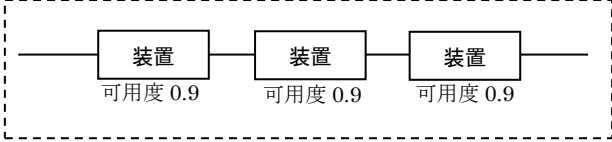
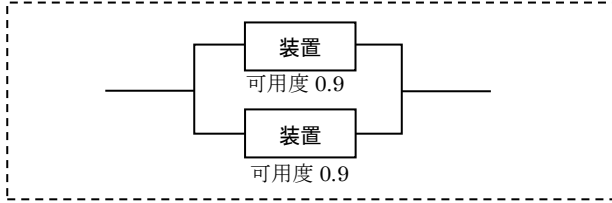
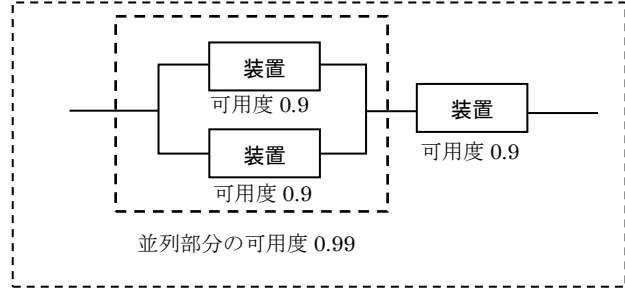
Mean Time Between Failure	Mean Time To Repair
---------------------------	---------------------

質問5. 信頼性の英単語を答えなさい。

可用性の英単語を答えなさい。

保守性の英単語を答えなさい。

信頼性 reliability 可用性 availability 保守性 maintainability	
---	--

平均故障間隔 MTBF 教科書ではMTTFと記載	平均何時間ごとに故障するか （長いほうが良い） MTBF＝稼働時間の合計÷修理回数
平均修理時間 MTTR	平均何時間で修理できるか （短いほうが良い） MTTR＝修理時間の合計÷修理回数
可用性（稼働率）	可用性（稼働率）：動作可能な確率 可用性＝MTBF÷（MTBF＋MTTR） 非可用性＝1－可用性 直列システム 装置が一つでも故障するとシステム全体が止まる 直列システムの可用性＝可用性×可用性×可用性×・・・  直列システムの可用性 0.9×0.9×0.9＝0.729 並列システム 装置が一つでも稼働していればシステムは止まらない 並列システムの可用性＝ 1－（1－可用性）×（1－可用性）・・・  並列システムの可用性 1－（1－0.9）×（1－0.9）＝0.99 直列/並列混合システム 部分的な可用性を求めてから全体の可用性を求める  並列部分の可用性 0.99 全体の可用性 0.99×0.9＝0.891

10. 信頼性の評価項目に関連する計算問題

例題 3-4 MTBF が 【1500】 時間, MTTR が 【500】 時間であるコンピュータシステムの稼働率を 【1.25】 倍に向上させたい. MTTR をいくりにすればよいか.

現在の稼働率 : $【1500】 \div (【1500】 + 【500】) = 0.75$

向上後の稼働率 : $0.75 \times 【1.25】 = 【1500】 \div (【1500】 + MTTR)$

$MTTR = 【1500】 \div (0.75 \times 【1.25】) - 【1500】$

例題 3-5 並列システムにおいて, 各サブシステムの稼働率が 【70%】 のとき, システム全体の稼働率を 【99%】 以上にするためには, 最低何台のサブシステムを並列に構成する必要があるか. ここで, サブシステムが 1 台でも稼働しているとき, システム全体は稼働しているものとする.

サブシステムの非稼働率 : $1 - 【0.7】 = 0.3$

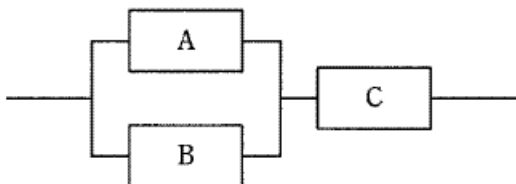
目標の非稼働率 : $1 - 【0.99】 = 0.01$

$0.3^n < 0.01$ となる n を見つければよい

例題 3-6 3 台のコンピュータ A,B,C が図のように接続されている場合, システム全体の稼働率はいくつか. ここで, A,B,C の稼働率は全て 【0.8】 とする. また, コンピュータ A,B によって構成されている並列接続部分は, A,B いずれか 1 台でも稼働していれば, 当該並列部分は稼働しているものとする.

並列部分の稼働率 : $1 - (1 - 【0.8 (A の稼働率)】) \times (1 - 【0.8 (B の稼働率)】) = 0.96$

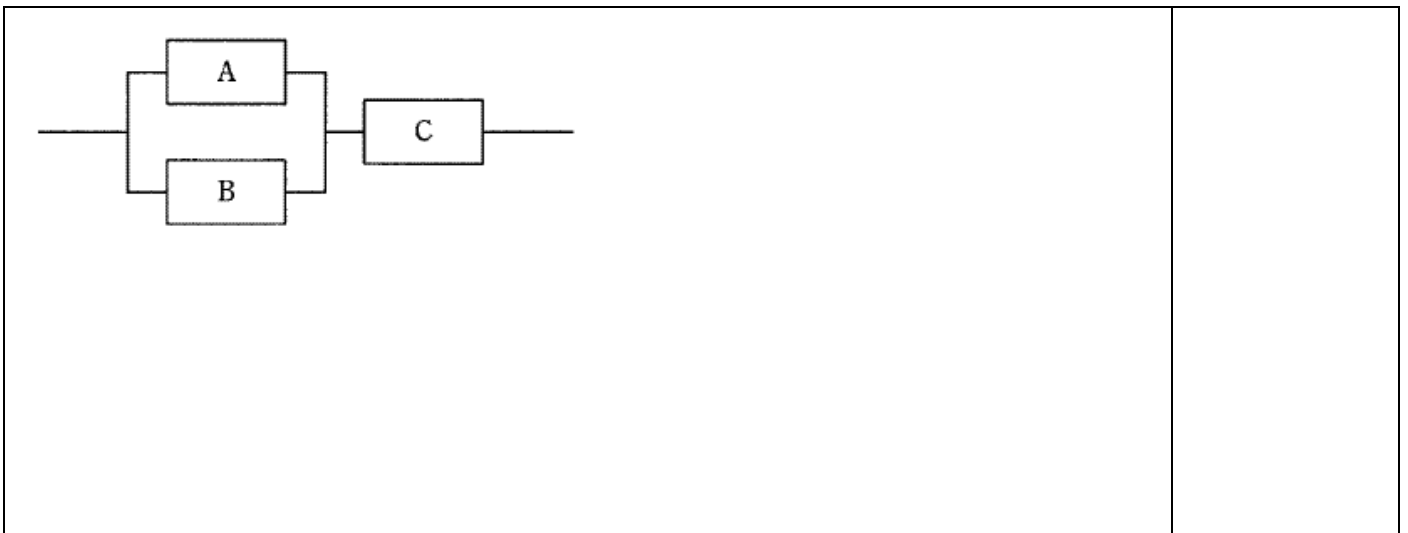
システム全体の稼働率 : $= 0.96 \times 【0.8 (C の稼働率)】$



質問1. 並列システムにおいて、各サブシステムの稼働率が【 】のとき、システム全体の稼働率を【 】以上にするためには、最低何台のサブシステムを並列に構成する必要があるか。ここで、サブシステムが1台でも稼働しているとき、システム全体は稼働しているものとする。

--	--

質問2. 3台のコンピュータ A, B, C が図のように接続されている場合、システム全体の稼働率はいくつか。ここで、A, B の稼働率はそれぞれ【 】、C の稼働率は【 】とする。また、コンピュータ A, B によって構成されている並列接続部分は、A, B いずれか1台でも稼働していれば、当該並列部分は稼働しているものとする。



質問3. MTBF が【 】時間、MTTR が【 】時間であるコンピュータシステムの稼働率を【 】倍に向上させたい。MTTR をいくらにすればよいか。

--	--